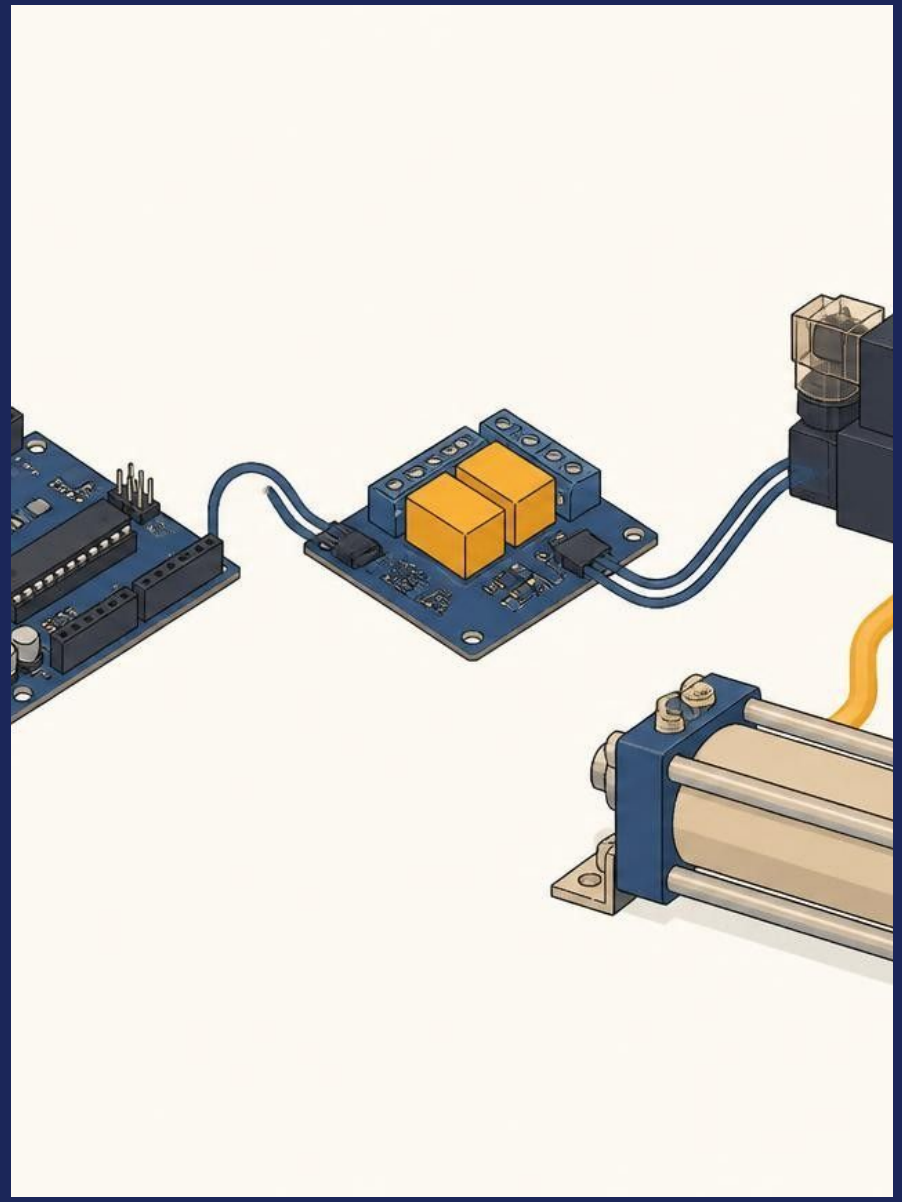
PODSTAWY MECHATRONIKI

Arduino steruje ruchem siłownika

Od decyzji w programie do rzeczywistego ruchu tłoczyska.

Pneumatyka · hydraulika · automatyka



Made with GAMMA

PODSTAWY

Układ wykonawczy

CIŚNIENIE

Pneumatyka i hydraulika wykorzystują ciśnienie

PNEUMATYKA

Sprężone powietrze

Energia sprężonego powietrza zamienia się w ruch liniowy.



HYDRAULIKA

Ciecz robocza

Podobną rolę pełni ciecz robocza, najczęściej olej.



Arduino nie wytwarza ciśnienia. Podejmuje decyzje i steruje elementami wykonawczymi.

Powietrze lub olej dostarczają energię.

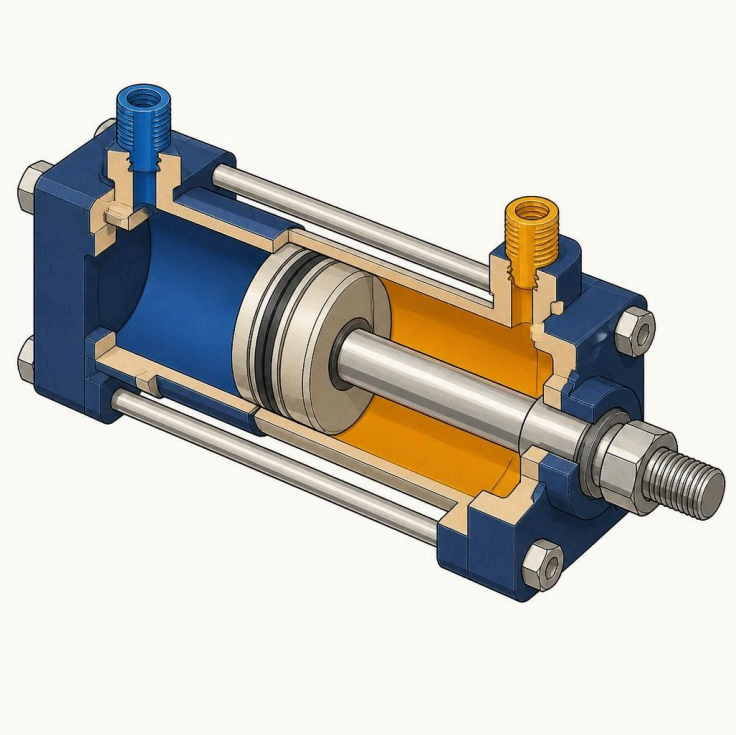
Made with GAMMA

MECHANIZM

Siłownik

RUCH LINIOWY

Siłownik zamienia ciśnienie na przesunięcie tłoka



1 **Tłok**

Ciśnienie działa na jego powierzchnię i wytwarza siłę.

2 **Jednostronny**

Skok jest w jedną stronę, a powrót zapewnia sprężyna lub obciążenie.

3 **Dwustronny**

Dwa przyłącza pozwalają wysuwać i chować tłoczysko.

Ciśnienie → siła → przesunięcie.

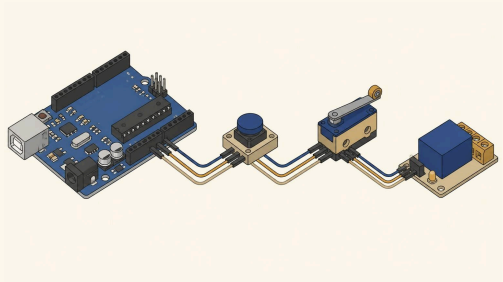
Made with GAMMA

STEROWANIE

Łańcuch decyzji

ARDUINO

Arduino jest mózgiem układu



01

Odczytuje

Przycisk, czujnik lub krańcówkę.

02

Sprawdza

Warunek rozpoczęcia wysuwania.

03

Włącza

Kanał przekaźnika lub sterownika.

04

Wyłącza

Zawór po czasie lub na końcu skoku.

Sygnał elektryczny uruchamia energię medium.

Made with GAMMA

ELEKTRONIKA

Moduł sterujący

PRZEKAŹNIK

Przekaźnik oddziela elektronikę od obciążenia



Arduino

Typowy pin nie powinien zasilać bezpośrednio cewki elektrozaworu.



Przekaźnik

Pozwala przełączać większy prąd i osobne napięcie, np. 12 V.



Zawór

Przed użyciem sprawdź napięcie, prąd, styki i ochronę cewki.

Arduino Uno nie ma szyny 12 V ani wydajności do bezpośredniego zasilenia zaworu 500 mA.

Mały sygnał steruje większym obciążeniem.

Made with GAMMA

PRZYKŁAD

Ruch automatyczny

SEKWENCJA

Przykład: automatyczne wysuwanie siłownika

01

Start

Naciśnięcie przycisku start uruchamia elektrozawór.

02

Wysuwanie

Siłownik wysuwa tłoczysko i wykonuje ruch roboczy.

03

Koniec skoku

Krańcówka sygnalizuje osiągnięcie końca skoku.

04

Stop

Arduino wyłącza zawór i blokuje dalszy ruch.

Przycisk startuje, krańcówka zatrzymuje.

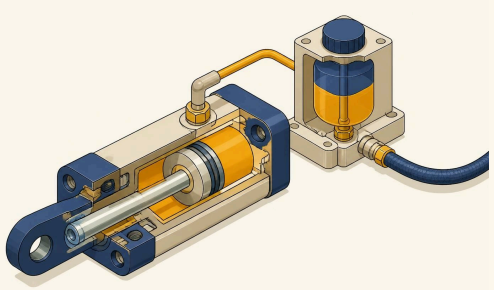
Made with GAMMA

PORÓWNANIE

Dwa media

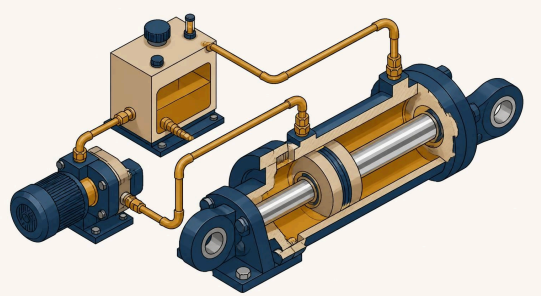
ZACHOWANIE

Pneumatyka i hydraulika różnią się zachowaniem



PNEUMATYKA

Szybka, czysta i sprężysta. Dobrze nadaje się do lekkich, powtarzalnych ruchów.



HYDRAULIKA

Większa siła i sztywność. Wymaga pompy, zbiornika i kontroli wycieków.

To samo sterowanie, inne wymagania.

Arduino może sterować obiema dziedzinami, ale elementy wykonawcze i zabezpieczenia są inne.

Made with GAMMA

BEZPIECZEŃSTWO

Projekt i eksploatacja

ZATRZYMANIE

Bezpieczeństwo jest częścią projektu

1 **Zatrzymaj**

Stosuj wyłącznik awaryjny i krańcówki niezależnie od programu.

2 **Sprawdź**

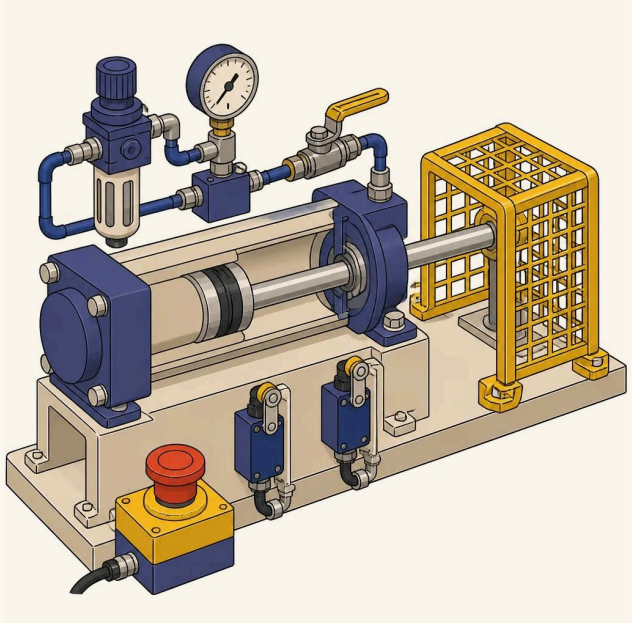
Nie przekraczaj dopuszczalnego ciśnienia, napięcia ani prądu.

3 **Rozładuj**

Przed pracą odłącz zasilanie elektryczne i rozładuj ciśnienie.

4 **Osłoń**

Chroń użytkownika przed nagłym ruchem, wyciekiem i wyrzutem przewodu.



Krańcówki powinny działać jako niezależne zabezpieczenie położenia siłownika.

Program nie może być jedyną ochroną.

Made with GAMMA

PODSUMOWANIE

Arduino decyduje, siłownik wykonuje.

ENERGIA

Ciśnienie dostarcza energię.

DROGA

Zawór kieruje medium.

RUCH

Siłownik zamienia ciśnienie na ruch.

LOGIKA

Arduino łączy czujniki, program i sterowanie.

To połączenie automatyki, elektroniki i mechaniki pozwala budować proste układy mechatroniczne.

Made with GAMMA